

1과목 : 건축구조

1. 목재 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

- ① 스자보 ② 빗대공
③ 평보 ④ 중도리

2. 건축물의 밑바닥 전부를 두꺼운 기초판으로 구성한 기초이며, 하중에 비하여 지내력이 작을 때 설치하는 기초는?

- ① 온통 기초 ② 독립 기초
③ 복합 기초 ④ 연속 기초

3. 벽돌을 한겨씩 내밀어 쌓을 때 내미는 길이는 얼마 이하로 하는가?

- ① $\frac{1}{8}B$ ② $\frac{1}{6}B$
③ $\frac{1}{4}B$ ④ $\frac{1}{2}B$

4. 막상(膜狀) 재료로 공간을 덮어 건물 내외의 기압차를 이용한 풍선 모양의 지붕구조를 무엇이라 하는가?

- ① 공기막 구조 ② 현수 구조
③ 곡면판 구조 ④ 입체 트러스 구조

5. 철골구조에서 주각부분에 사용되는 부재가 아닌 것은?

- ① 베이스 플레이트 ② 사이드 앵글
③ 워 플레이트 ④ 프랜지 플레이트

6. 다음 중 셸구조의 대표적인 구조물은?

- ① 세종문화회관 ② 시드니 오페라 하우스
③ 인천대교 ④ 상암동 월드컵 경기장

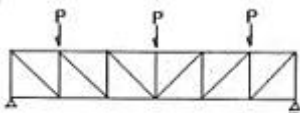
7. 목구조에서 토대를 기둥 및 기초부와 연결해주는 연결재가 아닌 것은?

- ① 띠쇠 ② 듀벨
③ 산지 ④ 감잡이쇠

8. 4변으로 지지되는 슬래브로서 서로 직각되는 두 방향으로 주철근을 배치하는 슬래브는?

- ① 1방향 슬래브 ② 2방향 슬래브
③ 데크 플레이트 슬래브 ④ 캐피탈

9. 다음과 같은 플랫 트러스에서 각각의 부재에 작용하는 응력이 옳지 않은 것은?



- ① 상현재 - 압축응력 ② 경사재 - 인장응력
③ 하현재 - 인장응력 ④ 수직재 - 인장응력

10. 트러스 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지점의 중심선과 트러스절점의 중심선은 가능한 한 일치시킨다.
② 항상 인장력을 받는 경사재의 단면이 가장 크다.

③ 트러스의 부재중에는 응력을 거의 받지 않는 경우도 생긴다.

④ 트러스의 부재의 절점은 핀접합으로 본다.

11. 철근과 콘크리트와의 부착력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철근의 정착 길이를 크게 증가함에 따라 부착력은 비례 증가되지는 않는다.
② 압축 강도가 큰 콘크리트일수록 부착력은 커진다.
③ 콘크리트의 부착력은 철근의 주장(周長)에 반비례 한다.
④ 철근의 표면 상태와 단면 모양에 따라 부착력이 좌우된다.

12. 철골구조의 판보에서 웨브판의 좌굴을 방지하기 위해 설치하는 보강재는?

- ① 스티드 ② 덮개판
③ 끼움판 ④ 스티프너

13. 라멘구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 예로는 철근콘크리트구조가 있다.
② 기둥과 보의 절점이 강접합 되어 있다.
③ 기둥과 보에 휨응력이 발생하지 않는다.
④ 내부 벽의 설치가 자유롭다.

14. 철근콘크리트보의 늑근에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전단력에 저항하는 철근이다.
② 중앙부로 갈수록 조밀하게 배치한다.
③ 굽힘철근의 유무에 관계없이 전단력의 분포에 따라 배치한다.
④ 계산상 필요 없을 때라도 사용한다.

15. 창문이나 출입문 등의 문골 위에 걸쳐 대어 상부에서 오는 하중을 받는 수평재는?

- ① 창썸돌 ② 창대돌
③ 문지방돌 ④ 인방돌

16. 다음 중 철계단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피난계단에 적당하다.
② 철계단의 접합은 보통 볼트조임, 용접 등으로 한다.
③ 구조가 복잡하여 형태가 자유롭지 못하다.
④ 공장, 창고 등에 널리 사용된다.

17. 다음 중 습식 구조와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 목구조 ② 철근콘크리트구조
③ 블록구조 ④ 벽돌구조

18. 철골구조의 특성에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 고층이나 대규모 건물에 많이 사용된다.
② 내화적이다.
③ 정밀한 가공을 요한다.
④ 가구식 구조이다.

19. 벽돌구조의 아치(arch)는 부재의 하부에 어떤 힘이 생기지 않도록 의도된 구조인가?

- ① 인장력 ② 압축력

③ 수평반력

④ 수직반력

20. 면에 곡률을 주어 경간을 확장하는 구조로서 곡면구조 부재의 축선을 따라 발생하는 응력으로 외력에 저항하는 구조는?

① 막구조

② 케이블돔 구조

③ 셸구조

④ 스페이스 프레임 구조

2과목 : 건축재료

21. 아스팔트의 품질을 판별하는 항목과 거리가 먼 것은?

① 신도

② 침입도

③ 감온비

④ 압축강도

22. 길이 5m인 생나무가 전건상태에서 길이가 4.5m로 되었다면 수축률은 얼마인가?

① 6%

② 10%

③ 12%

④ 14%

23. 유리의 종류와 용도의 조합 중 옳은 것은?

① 프리즘 유리 : 병원의 일광욕

② 스테인드 유리 : 장식용

③ 자외선 투과유리 : 방화용

④ 망입유리 : 굴절 채광용

24. 철근콘크리트의 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 콘크리트는 습기를 흡수하면 팽창하고 건조하면 수축한다.

② 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 1/2 정도이다.

③ 철근과 콘크리트의 열팽창계수는 거의 같다.

④ 철근의 피복두께를 크게 하면 철근콘크리트의 내구성능 증대된다.

25. 절대조건비중이 0.3인 목재의 공극율은?

① 60.5%

② 70.5%

③ 80.5%

④ 90.5%

26. 염분이 섞인 모래를 사용한 철근콘크리트에서 가장 염려되는 현상은?

① 건조수축

② 철근부식

③ 슬럼프

④ 동해

27. 다음 중 가장 높은 온도에서 소성된 점토제품은?

① 토기

② 도기

③ 석기

④ 자기

28. 타일시공 후 압착이 충분하지 않은 경우 등으로 타일이 떨어지는 현상을 무엇이라 하는가?

① 백화현상

② 박리현상

③ 소성현상

④ 동해현상

29. 다음 합성수지 중 열가소성 수지는?

① 페놀수지

② 에폭시수지

③ 초산비닐수지

④ 폴리에스테르수지

30. 재료의 분류 중 천연재료에 속하지 않는 것은?

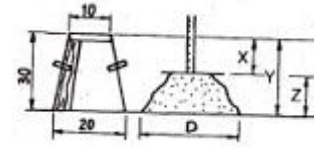
① 목재

② 대나무

③ 플라스틱재

④ 아스팔트

31. 그림에서 슬럼프값을 의미하는 기호는?



① X

② Y

③ Z

④ D

32. 다음 중 시공현장에서 절단 가공할 수 없는 유리는?

① 보통판유리

② 무늬유리

③ 망입유리

④ 강화유리

33. 다음 중 점토 제품의 소성온도 측정에 쓰이는 것은?

① 샤모트(Chamotte)추

② 머플(Muffle)추

③ 호프만(Hoffman)추

④ 제게르(Seger)추

34. 멜라민(Melamine)수지물은 어떤 재료의 접착제로 적당한가?

① 목재

② 금속

③ 고무

④ 유리

35. 재료를 잡아 당겼을 때 길게 늘어나는 성질을 무엇이라 하는가?

① 강성

② 연성

③ 강도

④ 전성

36. 유리 원료에 납을 섞어 유리에 산화납 성분을 포함시킨 유리의 특징은?

① X선 차단성이 크다.

② 태양광선 중 열선을 흡수한다.

③ 자외선을 차단시키는 효과가 크다.

④ 자외선을 흡수하는 성질이 크다.

37. 화재의 연소방지 및 내화성의 향상을 목적으로 하는 재료는?

① 아스팔트

② 석면시멘트판

③ 회반죽

④ 철강재

38. 알루미늄을 부식시키지 않는 재료는?

① 아스팔트

② 시멘트모르타르

③ 회반죽

④ 철강재

39. 다음 각 석재의 용도로 옳지 않은 것은?

① 트래버틴 - 특수실내장식재

② 응회암 - 구조재

③ 점판암 - 지붕재

④ 대리석 - 장식재

40. 시멘트가 공기 중의 습기를 받아 천천히 수화 반응을 일으켜 작은 알갱이 모양으로 굳어졌다가, 이것이 계속 진행되면 주변의 시멘트와 달라붙어 결국에는 큰 덩어리로 굳어지는 현상은?

① 응결

② 소성

③ 경화

④ 풍화

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 건축제도에선 선긋기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한번 그은 선은 중복해서 긋지 않는다.
- ② 굵은 선의 굵기는 0.8mm 정도면 적당하다.
- ③ 시작부터 끝까지 일정한 힘을 주어 일정한 속도로 긋는다.
- ④ 용도에 따른 선의 굵기는 축척과 도면의 크기에 관계없이 동일하게 한다.

42. 아파트 단위주거의 단면형식에 따른 분류에 속하는 것은?

- ① 집중형 ② 판상형
- ③ 복층형 ④ 계단실형

43. 주거공간을 주행동에 의해 개인공간, 사회공간, 노동공간, 보건·위생공간 등으로 구분할 경우, 다음 중 사회공간에 속하지 않는 것은?

- ① 거실 ② 서재
- ③ 식당 ④ 응접실

44. 압력탱크식 급수방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 급수 공급 압력이 일정하다.
- ② 정전시에도 급수가 가능하다.
- ③ 단수시에 일정량의 급수가 가능하다.
- ④ 위생성 측면에서 가장 바람직한 방법이다.

45. 액화석유가스(LPG)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기보다 가볍다.
- ② 용기(bomb)에 넣을 수 있다.
- ③ 가스 절단 등 공업용으로도 사용된다.
- ④ 프로판가스(propane gas)라고도 한다.

46. 시각적으로는 구조적 높이감을 주며 심리적으로는 상승감, 존엄감의 느낌을 주는 선의 종류는?

- ① 사선 ② 곡선
- ③ 수직선 ④ 수평선

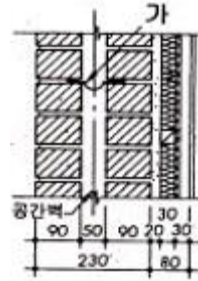
47. 수·변전실의 위치 선정시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부로부터의 수전이 편리한 위치로 한다.
- ② 용량의 증설에 대비한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다.
- ③ 사용부하의 중심에서 멀고, 수전 및 배전 거리가 긴 곳으로 한다.
- ④ 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 부근은 피한다.

48. 흡수식 냉동기의 구성에 해당하지 않는 것은?

- ① 증발기 ② 재생기
- ③ 압축기 ④ 응축기

49. 그림과 같은 벽돌조 단면에서 '가'부재의 명칭은?



- ① 듀벨 ② 녹근
- ③ 스테럽 ④ 긴결철물

50. 삼각스케일에 표기되어 있는 축척이 아닌 것은?

- ① 1/100 ② 1/300
- ③ 1/600 ④ 1/800

51. 건축도면의 글자 및 치수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
- ② 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.
- ③ 글자체는 수직 또는 15° 경사의 고딕체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 치수는 치수선에 평행하게 도면의 오른쪽에서 왼쪽으로 읽을 수 있도록 기입한다.

52. 다음 중 건축물의 평면계획시 고려하여야 할 사항으로 가장 중요한 것은?

- ① 주위 환경과의 조화
- ② 경제적인 구조체 설계
- ③ 각 실의 기능 만족 및 실의 배치
- ④ 명암, 색채, 질감의 요소를 고려한 마감재료의 조화

53. 건축도면 중에 쓰는 표시기호와 표시사항의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① L : 길이 ② R : 지름
- ③ A : 면적 ④ THK : 두께

54. 기온, 습도, 기류의 3요소의 조합에 의한 실내 온열감각을 기온의 척도로 나타낸 것은?

- ① 유효온도 ② 작용온도
- ③ 등가온도 ④ 불쾌지수

55. 증기난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계통별 용량제어가 곤란하다.
- ② 온수난방에 비해 예열시간이 길다.
- ③ 증발잠열을 이용하는 난방방식이다.
- ④ 부하변동에 따른 실내방열량의 제어가 곤란하다.

56. 건축법령에 따른 고층건축물의 정의로 옳은 것은?

- ① 층수가 30층 이상이거나 높이가 90미터 이상인 건축물
- ② 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물
- ③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 150미터 이상인 건축물
- ④ 층수가 50층 이상이거나 높이가 180미터 이상인 건축물

57. 다음 설명에 알맞은 형태의 지각심리는?

- 공동운명의 법칙이라고도 한다.
- 유사한 배열로 구성된 형들이 방향성을 지니고 연속되어 보이는 하나의 그룹으로 지각되는 법칙을 말한다.

- ① 유사성 ② 근접성
③ 폐쇄성 ④ 연속성

58. 투시도 용어 중 물체와 시점 사이에 기면과 수직한 직립 평면을 나타내는 것은?

- ① 지반면(G.P) ② 화면(P.P)
③ 수평면(H.P) ④ 기선(G.L)

59. 건축제도용지 중 A2 용지의 크기는?

- ① 420mm×594mm ② 594mm×841mm
③ 841mm×1189mm ④ 297mm×420mm

60. 주택의 식당 및 부엌에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 식당의 색채는 채도가 높은 한색계통이 바람직하다.
② 식당은 부엌과 거실의 중간 위치에 배치하는 것이 좋다.
③ 부엌의 작업대는 준비대→개수대→조리대→가열대→배선대의 순서로 배치한다.
④ 키친네트는 작업대 길이가 2m 정도인 소형주방가구가 배치된 간이 부엌의 형태이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	①	④	②	②	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	②	④	③	①	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	②	③	②	④	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	①	②	①	②	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	③	①	③	③	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	②	②	④	②	①	①